

PROYECTO FITNESS GYM

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Diagrama de Clases

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 29/03/2026

1. Introducción

El presente documento recoge el diagrama de clases del sistema Fitness Gym, desarrollado para representar la estructura estática de la aplicación y las relaciones entre los principales elementos del sistema.

El diagrama de clases sirve como base para el diseño orientado a objetos del proyecto, permitiendo identificar las clases necesarias, sus atributos y las asociaciones existentes entre ellas. Este modelo está directamente relacionado con los requisitos definidos previamente para la gestión de usuarios, socios, entrenadores, actividades, reservas, pagos, salas y maquinaria del gimnasio.

2. Objetivos del diagrama de clases

El objetivo de este diagrama es modelar de forma clara y estructurada las entidades principales del sistema Fitness Gym, así como sus relaciones, herencias y cardinalidades.

Con este diseño se pretende:

- Representar las clases principales del sistema,
- Definir los atributos más relevantes de cada clase,
- Establecer relaciones entre los distintos elementos,
- Reflejar la herencia entre tipos de usuario,
- Servir como referencia para el posterior desarrollo de la aplicación.

3. Identificación de clases

A partir de la especificación de requisitos y de los casos de uso del sistema, se han identificado las siguientes clases principales:

- Usuario
- Administrador
- Recepcionista
- Socio
- Entrenador
- Actividad
- ActividadProgramada
- Sala
- Maquina
- Reserva
- Pago

Estas clases permiten representar las funcionalidades principales del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, la planificación de actividades, el control de reservas y la administración de recursos del gimnasio.

4. Descripción general del diseño

El diseño del sistema se organiza en torno a la clase Usuario, que actúa como clase base para los distintos tipos de usuarios del sistema: Administrador, Recepcionista, Socio y Entrenador. Esta jerarquía permite reutilizar atributos comunes como el DNI, nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico.

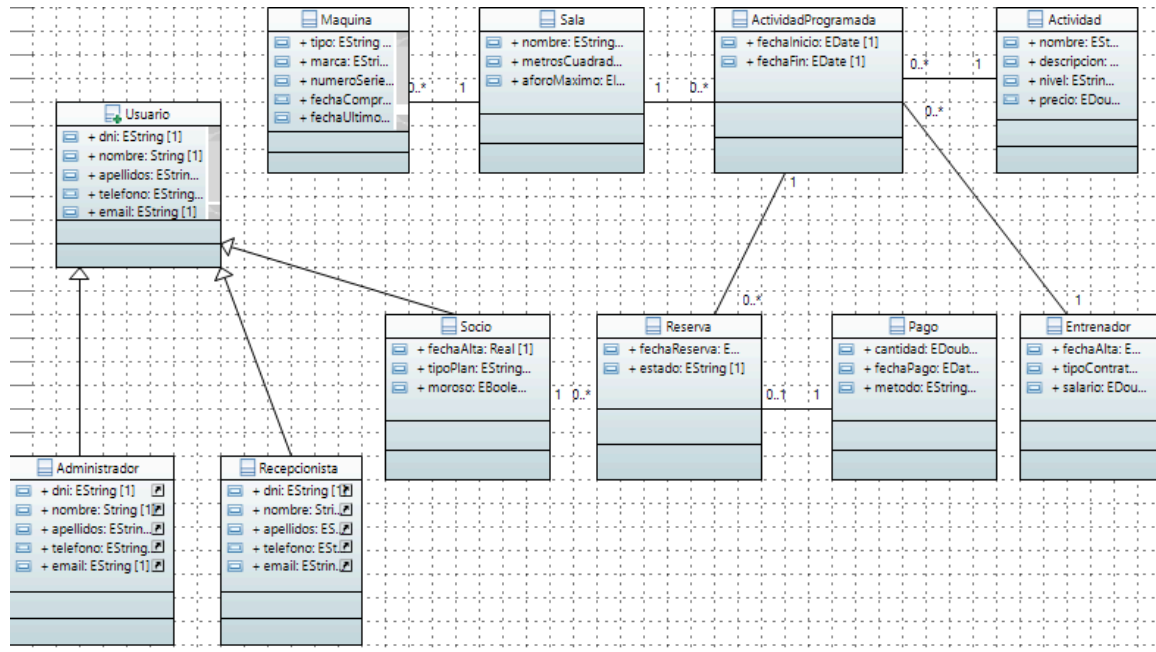
Por otro lado, la clase Actividad representa los tipos de actividades que ofrece el gimnasio, mientras que ActividadProgramada concreta cada actividad en una fecha, horario, sala y entrenador determinados.

La clase Sala permite modelar los espacios donde se desarrollan las actividades, mientras que la clase Maquina representa la maquinaria disponible en cada sala.

Las reservas realizadas por los socios se representan mediante la clase Reserva, asociada tanto al socio como a la actividad programada correspondiente. Asimismo, la clase Pago permite registrar la información económica relacionada con las reservas o servicios contratados.

El diagrama incorpora además las relaciones entre clases y sus cardinalidades, reflejando la lógica del sistema y las restricciones básicas de funcionamiento.

5. Diagrama de Clases



6. Conclusión

El diagrama de clases elaborado permite representar de forma estructurada los elementos principales del sistema Fitness Gym. A través de este modelo se definen las entidades fundamentales de la aplicación, sus atributos y sus relaciones, facilitando la comprensión global del sistema y sirviendo como base para el desarrollo posterior del proyecto.

Este diagrama mantiene coherencia con la especificación de requisitos y con los casos de uso previamente definidos, por lo que constituye una referencia válida para la implementación del software.